

中山大学本科生期末考试

考试科目：《光学》(B 卷)

学年学期：2017 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：物理学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：16 级 物理学

考试时长：120 分钟

班 别：_____

任课老师：陈敏 赵福利

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共五道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、单选(10 小题,共 20.0 分)

[1]在夫琅和费单缝衍射中，当入射光的波长变大时，中央零级条纹：

A、宽度变小 B、宽度变大 C、宽度不变 D、颜色变红

[2]在迈克尔逊的等倾干涉实验中，可以观察到环形干涉条纹，干涉仪的平面反射镜 M2 由分光板所成的像为 M2'，当 M2'与干涉仪的另一块平面反射镜 M1 之间的距离变小时，则：

A、条纹一个一个地从中间冒出，条纹间距变小；

B、条纹一个一个地向中间陷入，条纹间距变大；

C、条纹不变，但条纹的可见度下降；

D、条纹不变，但条纹的可见度提高。

[3]在两块光学平板之间形成空气薄膜，用单色光垂直照射，观察等厚干涉若将平板间的空气用水代替，则

A、干涉条纹移向劈棱，条纹间距变小

B、干涉条纹移向劈背，条纹间距变小

C、干涉条纹移向劈背，条纹间距变大

D、干涉条纹移向劈棱，条纹间距变大

[4]在康普顿效应中，波长的改变量

A、与入射 x 射线的波长有关

- B、与被散射的物质结构有关
- C、与被散射的物质的质量有关
- D、与散射方向有关

[5]用单色光观察牛顿环，测得某一亮环直径为 3mm，在它外边第 5 个亮环直径为 4.6mm，用平凸透镜的凸面曲率半径为 1.0m，则此单色光的波长为

- A、5903 Å B、6080 Å C、7600 Å D、三个数据都不对

[6]能够把自然光转变为线偏振光的元件是

- A、偏振片和尼科尔棱镜
- B、尼科尔棱镜和波晶片
- C、渥拉斯顿棱镜和波晶片
- D、波晶片和偏振片

[7]在加速电压为 2×10^6 V 下工作的 X 射线管所产生的最短波长为多少 Å?

- A、 10^{-3} B、 10^{-4} C、 6.21×10^{-3} D、0.15 E、1

[8]在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n 、厚度为 d 的透明薄片，此时这条光路的光程改变了

- A、 $2(n-1)d$
- B、 $2nd$
- C、 $2(n-1)d + \lambda/2$
- D、 nd

[9]菲涅尔近似是将下式的哪一项忽略了。

- A、第一项
- B、第二项
- C、第三项
- D、有忽略任一项

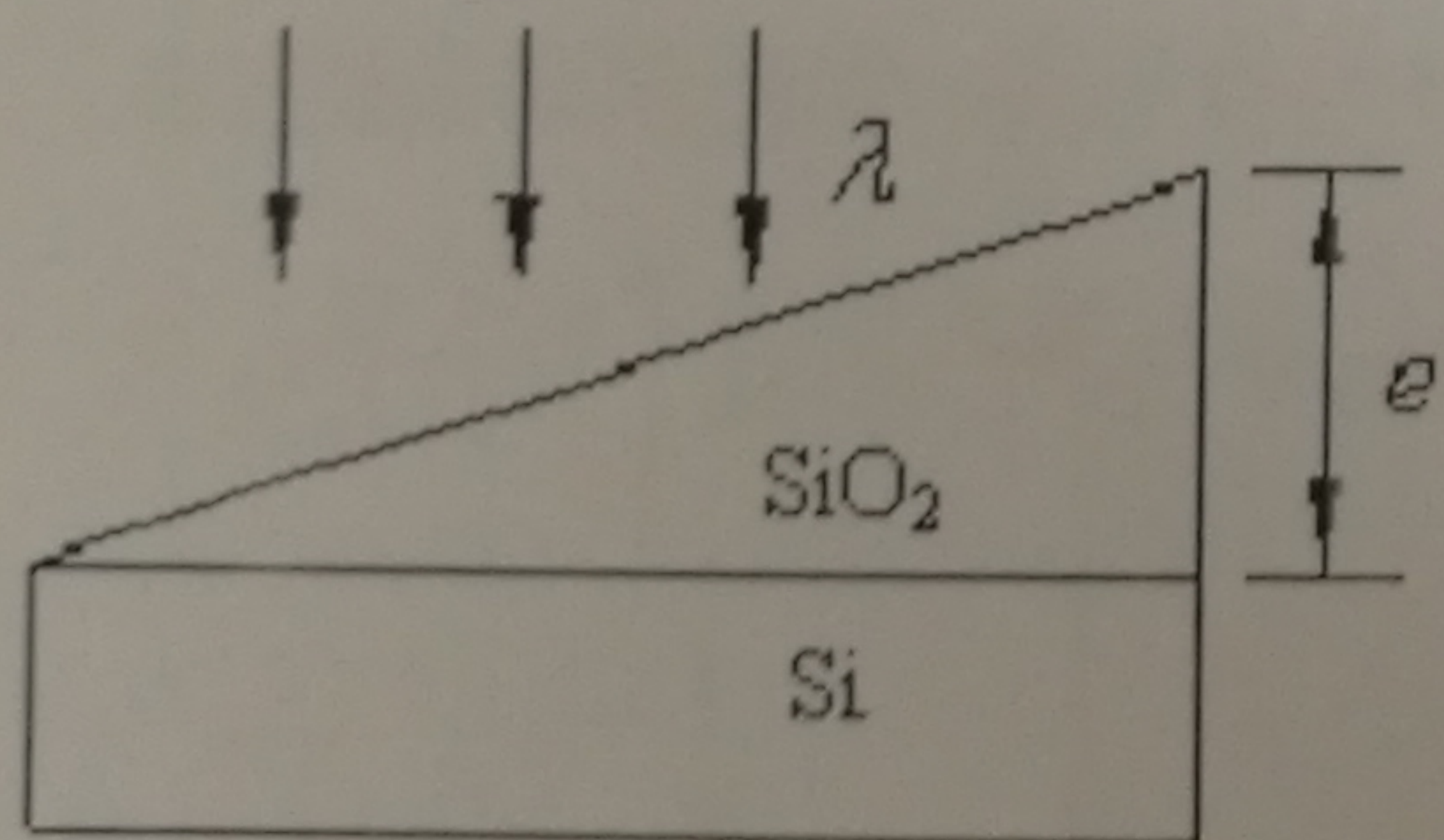
[10]闪耀光栅又叫

- A、定向光栅
- B、分光光栅
- C、偏转光栅

D、无

二、填空(10 小题,共 20.0 分)

- [1]人眼作为一个观察系统,当物在()的位置时人眼最放松.
- [2]有一凸球面镜,曲率半径为 40 cm,物体放在离镜面顶点 20 cm 处,物高是 4 cm,则像高为() cm,是()像.(正或倒)
- [3]设凸球形界面的曲率半径为 10 cm,物点在凸面顶点前 20 cm 处,凸面前的介质折射率 $n_1 = 1.0$,凸面后的介质折射率 $n_2 = 2.0$. 则像的位置在凸面顶点()处,是()像.(实或虚)
- [4]光波的相干条件是()
- [5]产生半波损失的条件是(),白光照明的尖劈型薄膜中,在同级条纹中由劈棱朝厚度增加的方向上条纹色序排列顺序是()。
- [6]对于观察屏轴上 P_0 点,设光阑包含 12 个波带,让奇数波带通光,而偶数波带不通光,则 P_0 点的光强约为光阑不存在时的()倍
- [7]在双缝干涉实验中,光的波长为 600 nm,双缝间距为 2 mm,双缝与屏的间距为 300 cm. 在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为()。
- [8]在迈克尔逊干涉仪的一条光路中,放入一折射率为 n ,厚度为 d 的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了()。
- [9]为了精确测定半导体元素硅(Si)片上的二氧化硅(SiO_2)膜的厚度,可将二氧化硅膜腐蚀掉一部分,使其成为劈尖,如图所示,已知硅的折射率 $n_1 = 3.42$,二氧化硅的折射率 $n_2 = 1.5$,用 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 的氦氖激光垂直照射,在劈尖最高处恰为第 7 条暗纹,则该膜的厚度 $e =$ ()。



- [10]惠更斯—菲涅耳原理的基本内容是:波阵面上各面积元发出的子波在观察点 P 的()决定了 P 点的合振动及光强。

三、简答(4 小题,共 20.0 分)

[1]在晶体中相速度与光线速度之间有什么联系?

[2]黑体的斯忒藩—玻尔兹曼公式、维恩位移公式为何?

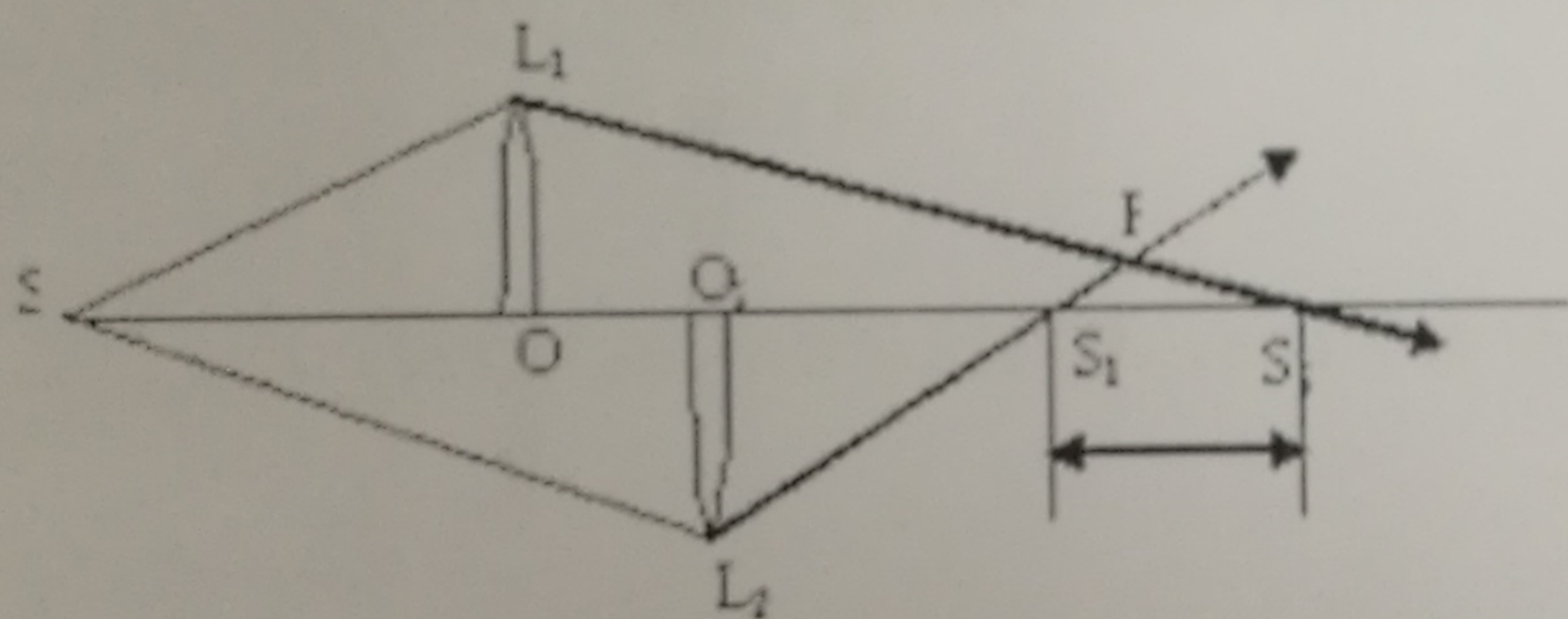
[3]清晨日出或傍晚日落时,看到的太阳呈红色,这是什么缘故?

[4]开普勒望远镜与伽利略望远镜有哪些异同?

四、解答计算题(3 小题,共 30.0 分)

[1]在两块玻璃片之间一边放一条厚纸,另一边相互压紧.玻璃片长 10cm,纸厚为 0.05mm,从 60° 的反射角进行观察,问在玻璃片单位长度内看到的干涉条纹数目是多少?设单色光源波长为 500nm.

[2]如题所示为梅斯林分波面干涉实验装置.其中 O_1 、 O_2 分别为两块半透镜 L_1 和 L_2 的光心, S 、 O_1 、 O_2 、 S_1 、 S_2 共轴,且 $S_1S_2=l$ 。(1) 试证来自 L_1 和 L_2 两端的光束到达 P 点的光程差 $\delta = l - (S_1P + S_2P)$; (2) 定性讨论与轴线垂直的光屏上接收到的干涉图样的特点。



[3]一折射率为 n , 曲率半径为 R_1 和 R_2 的薄凸透镜放在折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质之间, s_1 和

s_2 分别为物距和像距, f_1 和 f_2 是物方和像方焦距。证明: $\frac{f_1}{s_1} + \frac{f_2}{s_2} = 1$ 。

五、图题(1 小题,共 10.0 分)

[1]如附图所示,一非偏振光垂直投射在由方解石晶体切割出来的晶片上,光轴在图面内用虚线表示。请用惠更斯作图法,在附图中画出晶体中 o 光、e 光的传播方向,并标明其振动(电矢量)方向。

